

TD 2

Moindres carrés linéaires

Exercice 2.1 Formes matricielles

Mettre sous forme matricielle les expressions ou les systèmes suivants :

1. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2 + x_1 + 2x_2$
2. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2^2 + x_3$
3.
$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 + x_3 + 1 \\ y_2 = x_1 + x_2 + 2x_3 \end{cases}$$

Exercice 2.2 Régression polynomiale

On observe des échantillons $\{y_1, \dots, y_m\}$ d'un signal, pris aux instants $\{t_1, \dots, t_m\} \subset \mathbb{R}$. Etant donné un degré $n \in \mathbb{N}$, on cherche un polynôme $p(t) = p_nt^n + p_{n-1}t^{n-1} + \dots + p_1t + p_0$ de degré au plus n tel que $p(t_i) \simeq y_i$ au sens des moindres carrés.

1. Ecrire le problème des moindres carrés linéaires par rapport au vecteur des coefficients $(p_0, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. On souhaite maintenant aussi pénaliser la norme euclidienne du vecteur des coefficients du polynôme. Ecrire le problème des moindres carrés régularisé correspondant.

Exercice 2.3 Estimateur des moindres carrés

Soient x_1 et x_2 deux variables inconnues. On effectue trois mesures y_1, y_2 et y_3 reliées aux inconnues par le modèle suivant

$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 + 3x_2 + b_1 \\ y_2 = 3x_2 + b_2 \\ y_3 = x_1 + b_3 \end{cases} \quad (2.1)$$

où $b = [b_1, b_2, b_3]^\top$ est un vecteur inconnu modélisant l'erreur (dûe à du bruit de mesure, à des erreurs de modèle, etc...)

1. Mettre le modèle (2.1) sous la forme générale $y = Ax + b$, en explicitant et nommant les quantités y , A et x .
2. Afin d'estimer x à partir de y , on cherche à présent à minimiser la norme euclidienne du vecteur d'erreur b . En déduire le problème d'optimisation correspondant, en fonction de y , A et x .
3. En détaillant les calculs, écrire le problème d'optimisation sous la forme standard

$$\min \frac{1}{2} x^\top Q x + p^\top x$$

où l'on donnera l'expression de la matrice Q et du vecteur p en fonction de A et y .

4. Calculer le gradient de la fonction objectif en fonction de Q et p .
5. Donner l'expression matricielle du minimiseur (global) du problème en fonction de Q et p , puis en fonction de A et y .